5.8　三个完整例题

完整例题

例 1：顺磁自旋的涨落。对 N 个独立 Ising 磁矩 $m_i = \pm\mu$，零场 $\langle M\rangle = 0$，$\langle M^2\rangle = N\mu^2$。涨落-响应给

$$\chi = \beta\langle M^2\rangle/V = \frac{n\mu^2}{k_{\mathrm{B}}T},$$

即 Curie 定律。平均场加入有效场反馈后变为 Curie-Weiss 形式。

完整例题

例 2：一维经典 Ising 为何无有限温铁磁序？产生一个畴壁代价有限能量 $\Delta E = 2J$，但畴壁可放在约 N 个位置，熵增 $\Delta S \simeq k_{\mathrm{B}}\ln N$。任意 $T > 0$ 下大系统的 $\Delta F = 2J - k_{\mathrm{B}}T\ln N$ 最终为负，畴壁增殖破坏长程有序。

完整例题

例 3：由低温比热分离电子和声子。若实验拟合 $C/T = \gamma + \beta T^2$，作 C/T 对 T^2 图，截距为 γ；由

$$\beta = \frac{12\pi^4}{5}\frac{Nk_{\mathrm{B}}}{\Theta_D^3}$$

可估算 Θ_D。若低温出现指数衰减或跳变，则可能提示超导能隙或相变。